

Exercitii: Capitol V - Geometrie (continua)

Ex. 3. Unghiuri:

(15p)

a) Clasifica unghiurile urmatoare (ascutit / drept / obtuz / intins):

$35^\circ \Rightarrow \text{-----}$

$90^\circ \Rightarrow \text{-----}$

$127^\circ \Rightarrow \text{-----}$

$180^\circ \Rightarrow \text{-----}$

$67^\circ \Rightarrow \text{-----}$

$91^\circ \Rightarrow \text{-----}$

b) Calculeaza unghiurile complementare si suplementare:

$35^\circ : \text{complementar} = \text{---}$

$\text{suplementar} = \text{---}$

$72^\circ : \text{complementar} = \text{---}$

$\text{suplementar} = \text{---}$

$118^\circ : \text{complementar} = \text{---}$

$\text{suplementar} = \text{---}$

c) OB este bisectoarea unghiului $\angle AOC = 74^\circ$.

Calculeaza $\angle AOB$ si $\angle BOC$.

$\angle AOB = \angle AOC / 2 = \text{---} / 2 = \text{---} ; \angle BOC = \text{---}$

d) Doua unghiuri adiacente suplementare au raportul 2:3.

Gaseste fiecare unghi. (suma = 180° , unul = $2k$, altul = $3k$)

$2k + 3k = 180 \Rightarrow k = \text{---} \Rightarrow \text{unghi 1} = \text{---} , \text{unghi 2} = \text{---}$

e) Doua drepte se intersecteaza. Un unghi format = 55° .

Determina toti cei 4 unghiuri formati.

$\angle 1 = 55^\circ ; \angle 2 = \text{---} (\text{supl.}) ; \angle 3 = \text{---} (\text{vert.}) ; \angle 4 = \text{---} (\text{supl.})$

Ex. 4. Drepte paralele si perpendiculare:

(7p)

a) Stim ca $d \parallel e$ si $e \parallel f$. Ce relatie exista intre d si f ? -----

b) Stim ca $d \perp e$ si $e \perp f$. Ce relatie exista intre d si f ? -----

c) Stim ca $d \parallel e$ si $t \perp d$. Ce relatie exista intre t si e ? -----

d) Prin un punct P exterior dreptei d trec: --- paralela si --- perpendiculara.

Exercitii: Capitol V - Geometrie (continuare)

Ex. 5. Triunghiul:

(20p)

a) Calculeaza unghiul lipsa din fiecare triunghi:

- $\angle A = 60^\circ, \angle B = 80^\circ \Rightarrow \angle C = 180^\circ - 60^\circ - 80^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$

- $\angle A = 45^\circ, \angle B = 45^\circ \Rightarrow \angle C = \dots$

- $\angle A = 35^\circ, \angle C = 110^\circ \Rightarrow \angle B = \dots$

- $\angle B = 90^\circ, \angle C = 37^\circ \Rightarrow \angle A = ______$

b) Clasifica triunghiurile de mai sus dupa unghiuri:

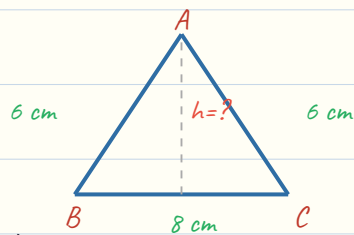
T_1 : _____ T_2 : _____ T_3 : _____ T_4 : _____

c) Intr-un triunghi isoscel, unghiul de la varf = 40° .

Calculeaza unghiurile bazei. (suma = 180° , 2 unghiuri ale bazei egale)

$$2 \times \text{unghi_baza} + 40 = 180 \Rightarrow \text{unghi_baza} = ___\circ$$

d) Calculeaza perimetrul si aria triunghiurilor:



$P = \text{---} + \text{---} + \text{---} = \text{---} \text{ cm}$

h: din Pitagora $h^2 = 6^2 - 4^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$h = \underline{\hspace{1cm}} \text{ cm}$

$$A = (8 \times h) / 2 = \text{--- cm}^2$$

e) Un triunghi dreptunghic are catetele $a = 9 \text{ cm}$ si $b = 12 \text{ cm}$.

Calculeaza ipotenuza c . ($c^2 = a^2 + b^2$)

$$c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = \underline{\quad\quad} \Rightarrow c = \underline{\quad\quad} \text{ cm}$$

f) Determina tipul triunghiului cu laturile: 5, 12, 13.

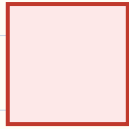
Verificare Pitagora: $13^2 = \underline{\hspace{1cm}}$; $5^2 + 12^2 = \underline{\hspace{1cm}}$; Tip:

Exercitii: Capitol V - Geometrie (continuare)

Ex. 6. Patrulaterale - calcule de perimetru si arie:

(20p)

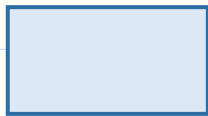
a) PATRAT cu latura $l = 7 \text{ cm}$.



$$P = 4 \times l = 4 \times 7 = ___\text{ cm}$$

$$A = l^2 = 7^2 = ___\text{ cm}^2$$

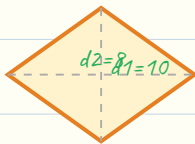
b) DREPTUNGHI cu $L = 12 \text{ cm}$ si $l = 5 \text{ cm}$.



$$P = 2 \times (L + l) = 2 \times (12 + 5) = ___\text{ cm}$$

$$A = L \times l = 12 \times 5 = ___\text{ cm}^2$$

c) ROMB cu diagonalele $d1 = 10 \text{ cm}$ si $d2 = 8 \text{ cm}$, latura = 6 cm .



$$P = 4 \times l = 4 \times 6 = ___\text{ cm}$$

$$A = (d1 \times d2) / 2 = (10 \times 8) / 2 = ___\text{ cm}^2$$

d) PARALELOGRAM cu baza $a = 9 \text{ cm}$ si inaltimea $h = 6 \text{ cm}$, latura $b = 7 \text{ cm}$.

$$P = 2 \times (a + b) = 2 \times (9 + 7) = ___\text{ cm}$$

$$A = a \times h = 9 \times 6 = ___\text{ cm}^2$$

e) TRAPEZ cu baza mare $B = 15 \text{ cm}$, baza mica $b = 9 \text{ cm}$, $h = 7 \text{ cm}$,

picioarele $c = 8 \text{ cm}$ si $d = 6 \text{ cm}$.

$$P = B + b + c + d = ___\text{ + } ___\text{ + } ___\text{ + } ___\text{ = } ___\text{ cm}$$

$$A = (B + b) \times h / 2 = (___\text{ + } ___\text{ }) \times ___\text{ / 2 = } ___\text{ cm}^2$$

Exercitii: Capitol V - Geometrie (continuare)

Ex. 7. Identifica figura după proprietăți:

(10p)

- Are 4 laturi egale și 4 unghiuri drepte. Figura: _____
- Are 2 perechi de laturi paralele și unghiuri opuse egale. Figura: _____
- Are o singură pereche de laturi paralele. Figura: _____
- Are 4 laturi egale și diagonalele perpendiculare. Figura: _____
- Are 3 laturi egale și toate unghiurile de 60° . Figura: _____
- Are un unghi de 90° și cateta = ipotenuză / radical(2). Figura: _____
- Are diagonalele egale și 4 unghiuri drepte. Figura: _____
- Este un paralelogram cu toate laturile egale. Figura: _____
- Este un paralelogram cu toate unghiurile drepte. Figura: _____
- Suma unghiurilor sale interioare este 540° . Figura: ____ laturi = ____

Ex. 8. Probleme aplicative:

(10p)

a) Un teren dreptunghiular are lungimea de 45 m și lățimea de 28 m.

Calculează perimetrul și aria. Cât costă gardul (50 lei/m)?

$P = ___\text{ m}$; $A = ___\text{ m}^2$; Cost = $___\text{ lei}$

b) Un pătrat și un dreptunghi au același perimetru de 48 cm.

Dreptunghiul are lungimea 15 cm. Care are aria mai mare?

Pătrat: $l = ___\text{ , } A = ___\text{ ;}$ Dreptunghi: $l = ___\text{ , } A = ___\text{ ;}$ Mai mare: $___\text{ }$

c) Într-un triunghi isoscel, baza = 10 cm, laturile egale = 13 cm.

Calculează înălțimea pe baza și aria.

$$h^2 = 13^2 - 5^2 = ___\text{ - } ___\text{ = } ___\text{ } \Rightarrow h = ___\text{ cm}$$

$$A = (10 \times h) / 2 = ___\text{ cm}^2$$

BONUS (10 puncte)

Ex. B1. Demonstreaza ca intr-un triunghi isoscel

(4p)

unghiurile bazei sunt egale.

(Indicatie: trage bisectoarea unghiului de la varf si foloseste congruenta.)

Ex. B2. Un dreptunghi are perimetrul 34 cm si aria 60 cm².

(3p)

Determina dimensiunile dreptunghiului.

(Indicatie: $2(l+l)=34$ si $l \cdot l=60 \Rightarrow$ sistem de ecuatii)

$l = ___\text{ cm} ; l = ___\text{ cm}$

Ex. B3. Gaseste toti patrulaterale ABCD cu:

(3p)

$\angle A = 2x, \angle B = 3x, \angle C = x + 20^\circ, \angle D = 4x - 20^\circ$

(Indicatie: $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$)

$x = ___\Rightarrow \angle A = ___\angle B = ___\angle C = ___\angle D = ___\$

Barem de corectare

Ex. 1 10p 1p fiecare (10 x 1p)

Ex. 2 8p a)3p b)2p c)3p
- 6 / 6 -

Ex. 3 15p a)3p b)2p c)3p d)3p e)2p f)2p